При создании проекта было использовано следующее программное обеспечение:

- Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers, версия 2024-12 (также были протестированы более поздние версии: 2025-06, 2025-09)
- JDK 21.0.4 2024-07-16 LTS
- Плагин e(fx)clipse 3.10.0
- Плагин m2E – Maven Integration for Eclipse
- JavaFX SDK, версия openjfx-21.0.4_windows-x64 LTS
- Построитель интерфейса JavaFX Scene Builder 23.0.0
- СУБД PostgreSQL. Версия 17.6

JDK можно скачать по ссылке:

https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/#java21

На странице загрузки надо выбрать операционную систему. Для Windows необходимо скачать файл с расширением **msi** и установить на компьютере.

IDE Eclipse можно скачать по ссылке:

https://www.eclipse.org/downloads/packages/

На странице загрузки для скачивания доступна последняя версия. Если необходима более ранняя версия, то ее можно выбрать на боковой панели More Download. Для выбранной версии необходимо выбрать сборку Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers или Eclipse IDE for Java Developers. Вторая сборка занимает меньше места и, если не требуется веб-разработка, то целесообразно выбрать ее.

Скачанный архив необходимо распаковать в папку на локальном диске компьютера (например, D:\Eclipse).

Для запуска IDE используйте файл eclipse.exe в корневой папке распакованного архива. При первом запуске необходимо задать место размещения проектов (**workspace**).

Примечание. Во всех работах изложение ведется применительно к IDE Eclipse, При использовании другой IDE (например, Intellij IDEA) работа над проектом может отличаться в некоторых деталях (не в программном коде). Все особенности работы в другой IDE оставляются на самостоятельное изучение.

Установка плагиа maven в IDE Eclipse

Для работы с проектами Maven необходимо подключить плагин m2.

Примечание. В последних версиях IDE Eclipse плагин уже установлен. Это можно проверить в окне настройки

`Windows – Preferenses`

в узле **`Install/Update – Available Software Sites`** (рис.1)

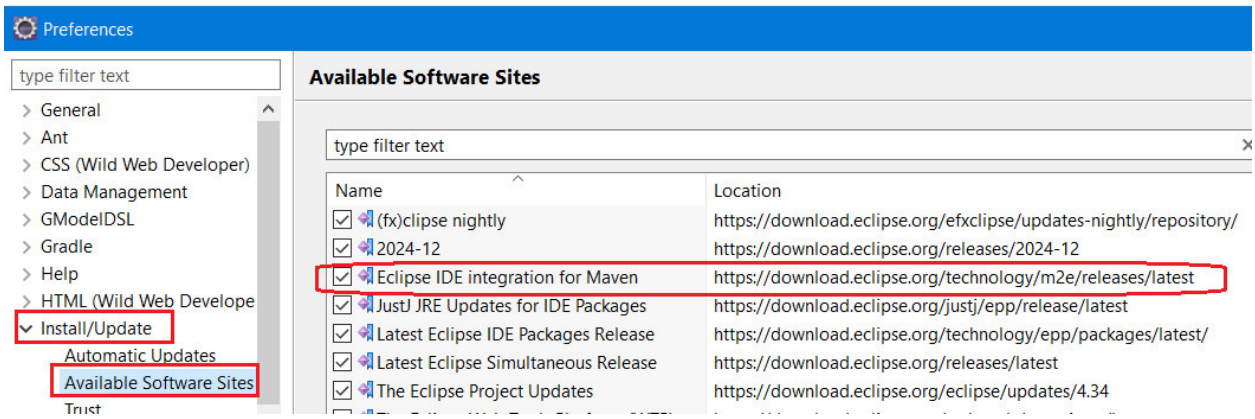

Рисунок 1. Проверка установки плагина maven

Если плагин присутствует в списке, то следующие действия можно пропустить.

Если же плагина в списке установленных нет, то для подключения плагина необходимо выполнить пункт меню (рис.2)

`Help – Install New Softwhare`

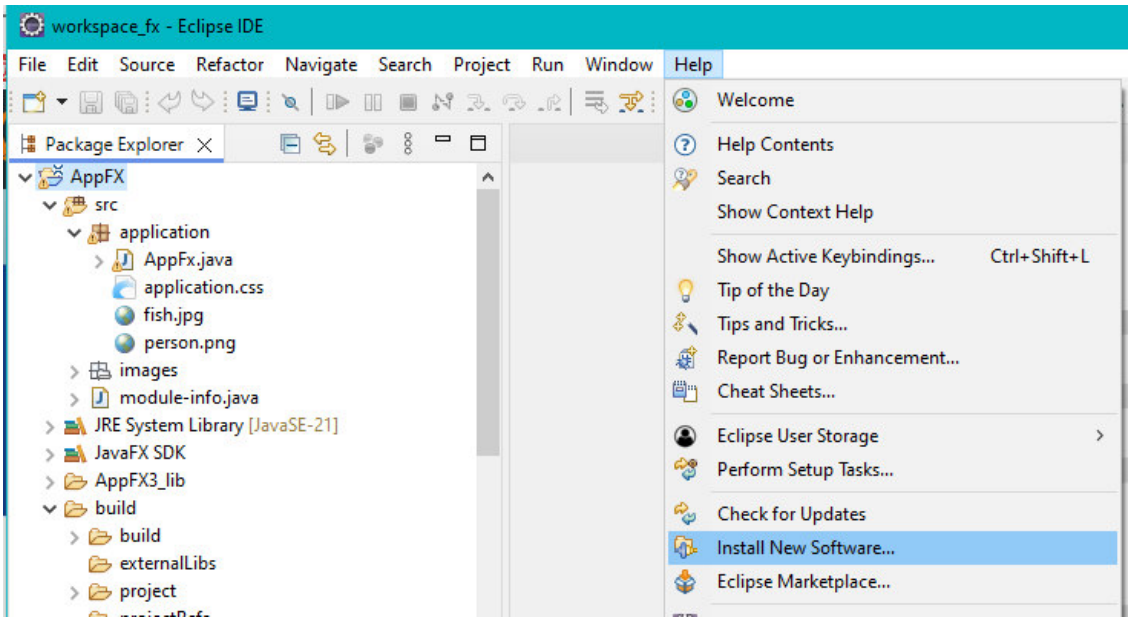

Рисунок 2. Запуск установки плагина maven

В окне установки (рис. 3) в поле **Work with** введем адрес:

https://download.eclipse.org/releases/latest

и в строке ниже зададим фильтр: **maven**

В списке найденных плагинов выберем M2E, включив флаг напротив строки с плагином, и нажмем кнопку **Next**.

Будет запущен установки, в процессе которого будет запрошено подтверждение. Ход процесса будет отображаться в нижней строке статуса IDE (рис. П1.4).

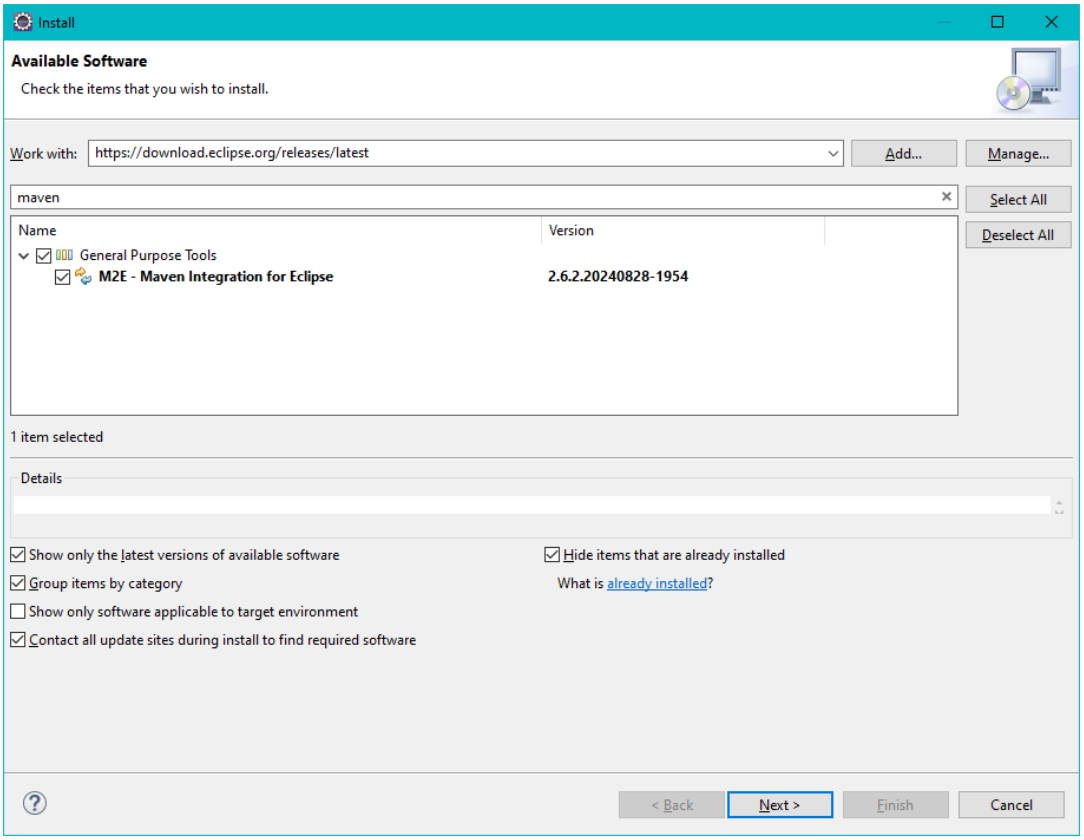

Рисунок П1.3. Поиск и выбор плагина

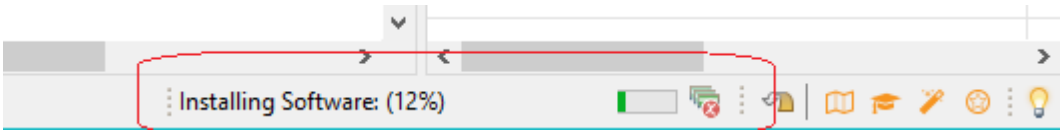

Рисунок П1.4. Отображение хода процесса установки

После завершения процесса необходимо перезагрузить IDE.

Установка JavaFX и настройка IDE для работы с JavaFX

Для использования Java FX необходимо установить последнюю версию JavaFX Software Development Kit (SDK) с официального сайта GLUON https://gluonhq.com/products/javafx/

Внимание. Возможно, вход надо выполнять через VPN.

На странице загрузки (рис.5) необходимо выбрать пакет для походящей платформы. Например, для 64-х разрядной ОС Windows надо загрузить JavaFX Windows x64 SDK.

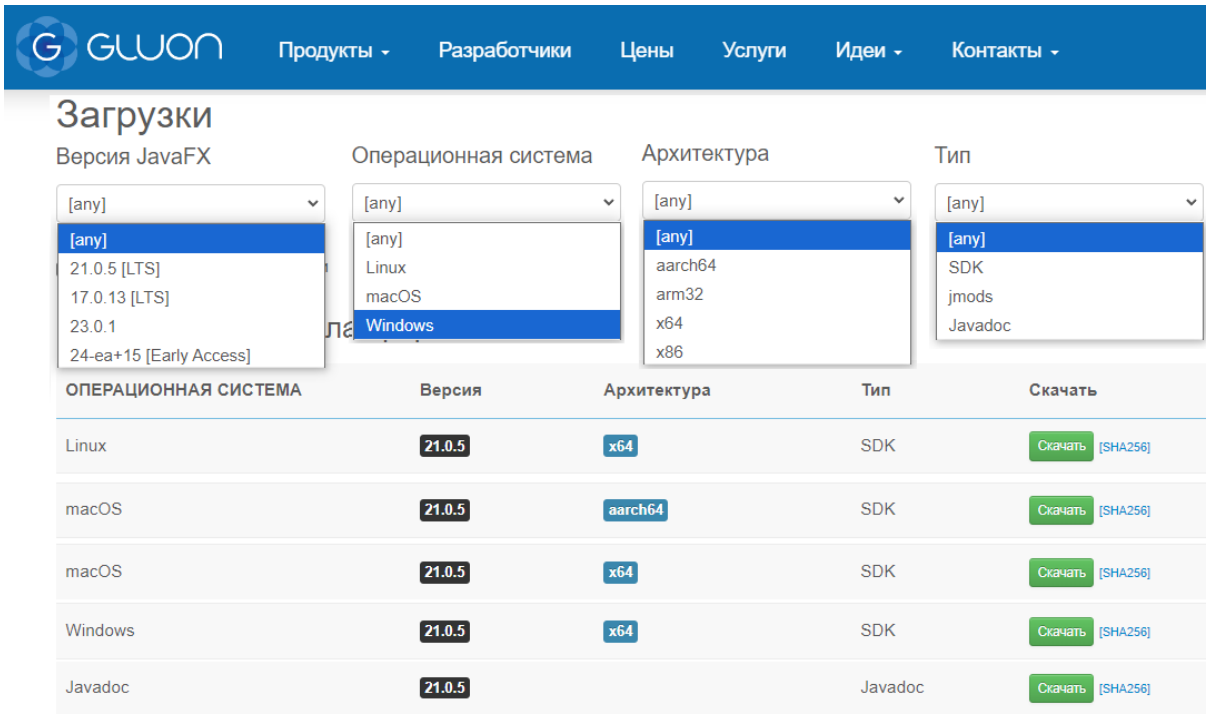

Рисунок 5. Страница занрузки JavaFX

Целесообразно скачивать версию долгосрочной поддержки (Long-term support - LTS). Последней LTS-версией является Java FX 25 (вышла в сентябре 2025 года).

По сути SDK представляет архив с файлами, и после его загрузки его необходимо распаковать в любое предпочтительное место на жестком диске. Например, в папку

```
C:\Program Files\Java\javafx-sdk-xx.x.x.
```

Стоит учитывать, что версия JDK для работы с JavaFX 21 должна быть от JDK 17 и выше, а для работы с JavaFX 25 необходимо использовать JDK 23 или выше.

Установка построителя интерфейса Scene Builder

Приложение Scene Builder следует скачать с сайта компании Gluon (рис.6)_https://gluonhq.com/products/scene-builder/

Внимание. Возможно, вход надо выполнять через VPN

Download Scene Builder

Scene Builder **25.0.0** was released on **Sep 25, 2025**.

Product	Platform	Download
Scene Builder	Windows Installer	Download
Scene Builder	Mac OS X dmg (Intel)	Download
Scene Builder	Mac OS X dmg (Apple Silicon)	Download
Scene Builder	Linux RPM	Download
Scene Builder	Linux Deb	Download
Scene Builder Kit info	Jar File	Download

Рисунок 6. Страница занрузки Scene Builder

После скачивания приложение необходимо установить

Установка плагина Java FX в среде разработки Eclipse

Для интеграции к среде разработки необходимо скачать и установить плагин **e (fx) clipse.**

Шаг 1. Откройте меню **Help** (**Справка)** в Eclipse и выберите опцию (рис.7) **Установить новое программное обеспечение (Install New Sostware)**

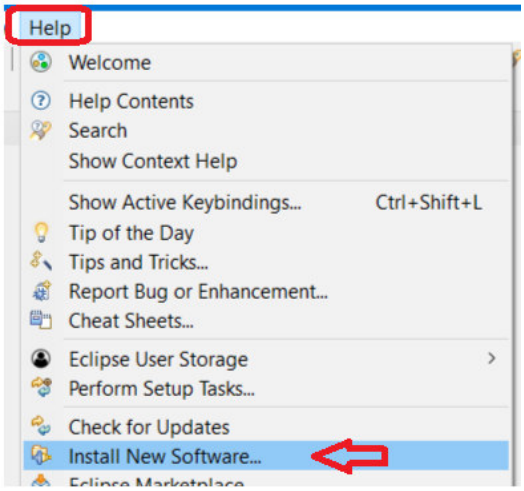

Рисунок 7. Запуск установки нового программного обеспечения

Шаг 2. Нажмите кнопку **Add** (рис.8).

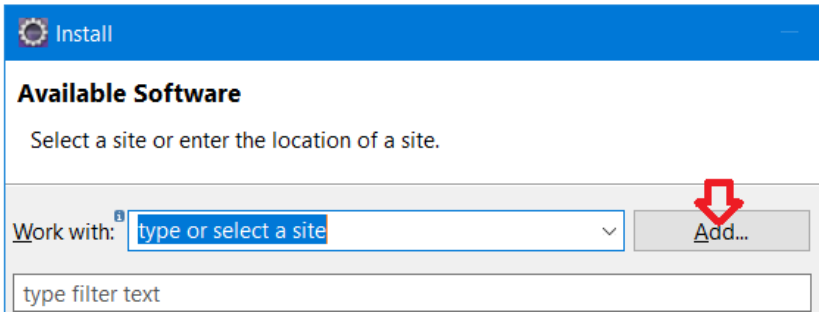

Рисунок 8. Добавление нового программного обеспечения

Шаг 3. Появится диалоговое окно **Add Repository (Добавить репозиторий)**, в котором нужно будет указать название плагина и его местоположение (рис. 9):

- В поле `Name` введите **`(fx)clipse nightly`**.
- В поле `Location` (Местоположение) вставьте **`https://download.eclipse.org/efxclipse/updates-nightly/repository/`**
- Нажмите **Add** (**Добавить**).

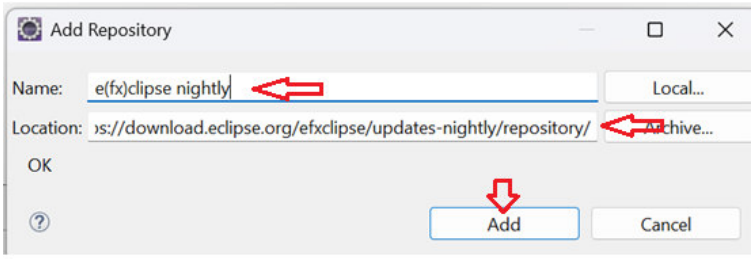

Рисунок 9. Выбор плагина

Шаг 4. После этого должен появиться список компонентов для установки (Рис.10)

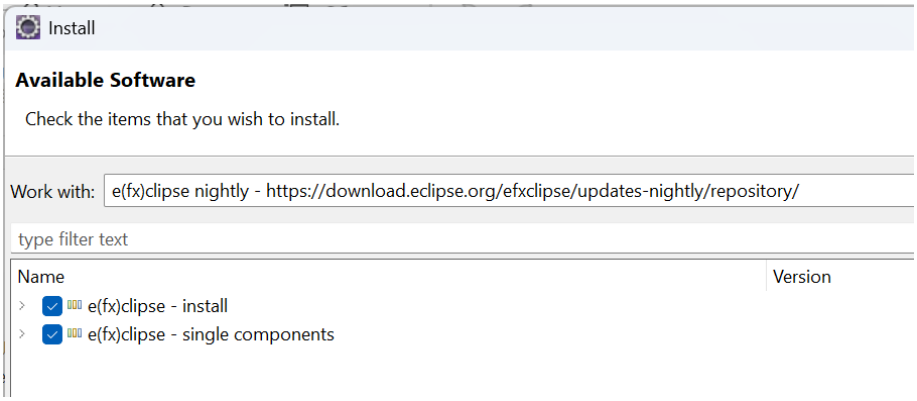

Рисунок 10. Выбор компонентов для установки

Необходимо отметить все пункты и нажать **Далее (Next)**.

Шаг 5. В следующем окне вы увидите список устанавливаемых элементов (рис.11). Нажмите **Далее (Next)**

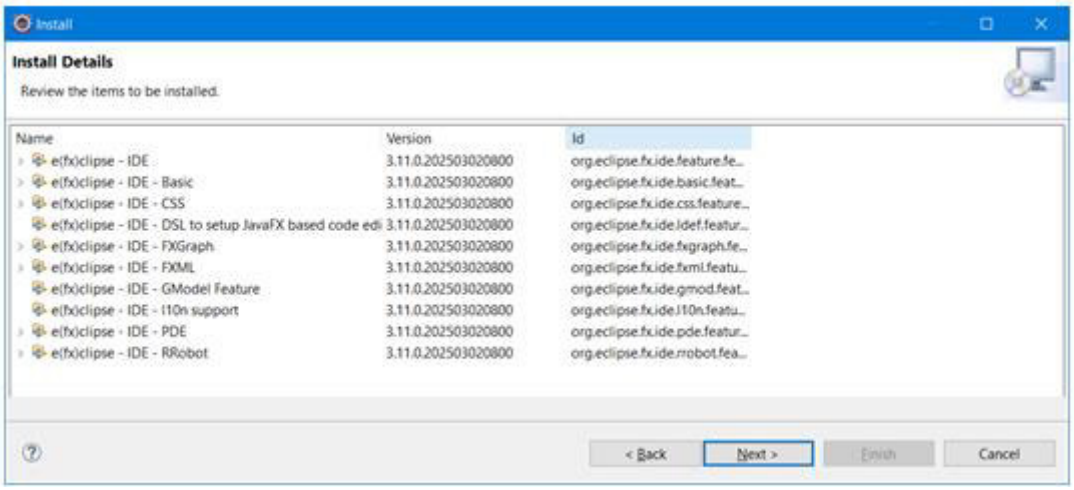

Рисунок 11. Список устанавливаемых элементов

Шаг 6. В следующем окне необходимо согласиться с лицензионным соглашением и нажать **`Finish`** (рис.12).

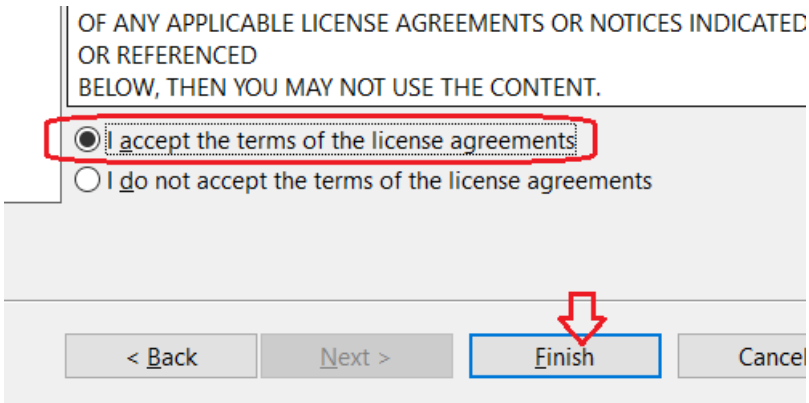

Рисунок 12. Подтверждение лицензионного соглашения

Шаг 7. В процессе установки после скачивания пакетов будет запрошено подтверждение неподписанных устанавливаемых компонентов. В окне подтверждения необходимо выполнить действия, как показано на рисунке 13.

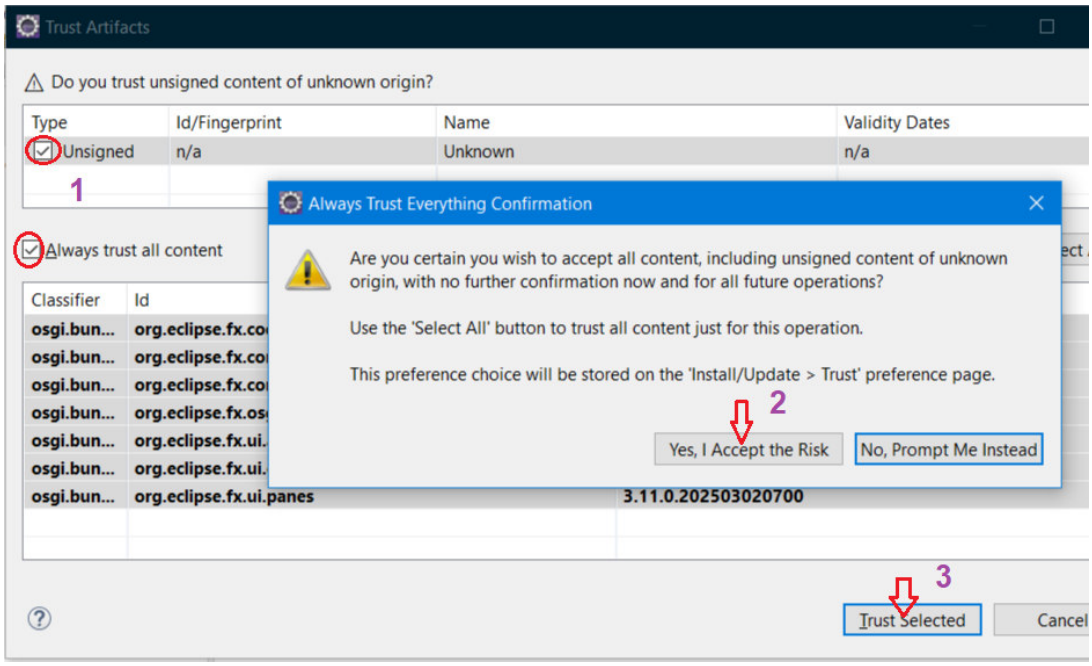

Рисунок 13. Подтверждение установки неподписанных компонентов

После установки плагина необходимо перезапустить Eclipse.

Проверить установку плагина можно увидеть в списке визардов, в котором добавится папка JavaFX (рис.14)

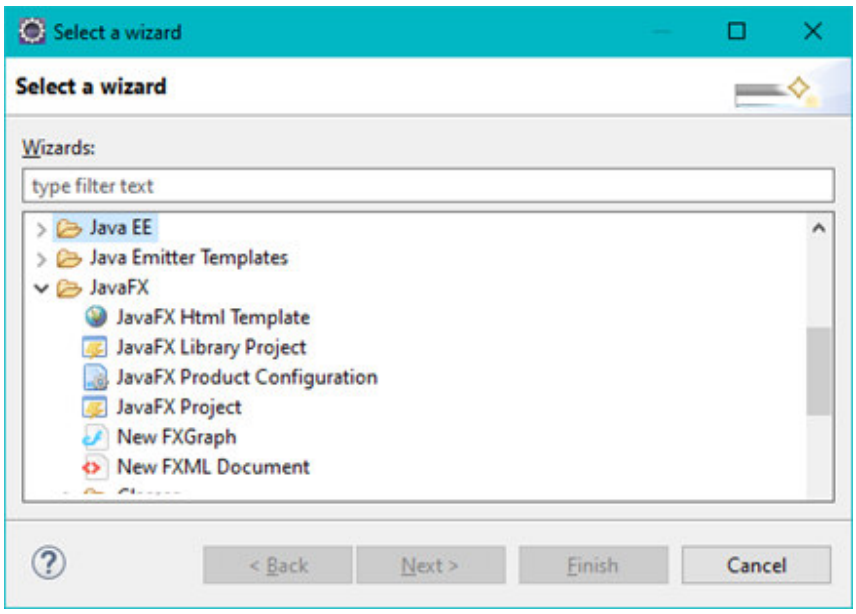

Рисунок 14. Папка объектов JavaFX в списке визардов

Подключение Java FX и Scene Builder к IDE Eclipse

На данном шаге необходимо настроить среду разработки для работы с JavaFX.

Вначале необходимо указать путь к установочному каталогу JavaFX и программе SceneBuilder. Для этого войдите в настройки IDE, выполнив пункт меню **`Windows-Preferences`**

Выберите узел «JavaFX» и укажите размещение папки lib в поле *JavaFX SDK*, как показано на скриншоте.

Также в поле *SceneBuilder executable* надо выбрать размещение каталога установки Scenebuilder, как показано на рисунке 15.

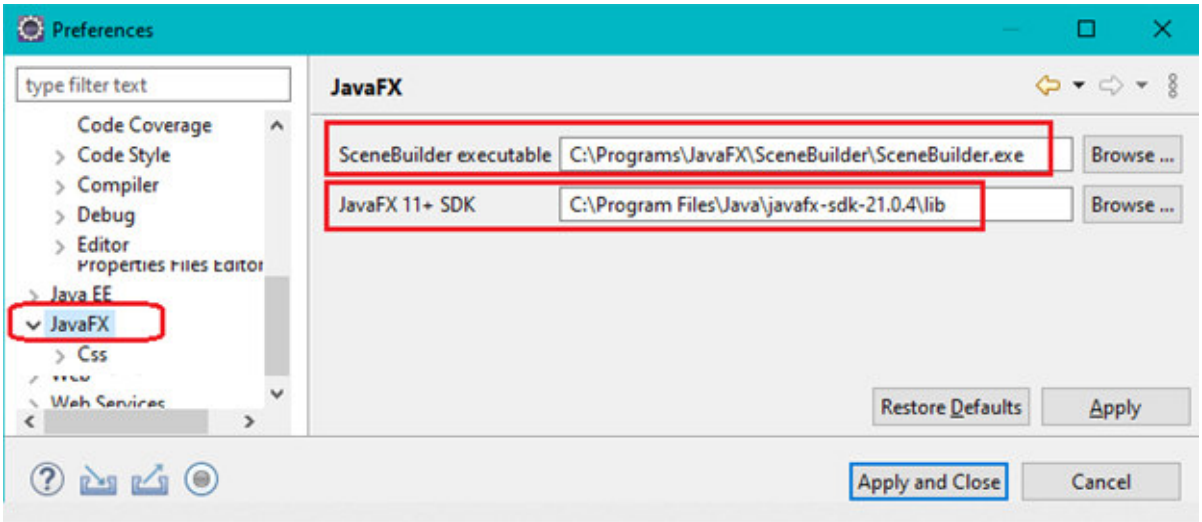

Рисунок 15. Подключение JavaFX и Scene Builder к IDE